

成績表

(返却見本・記載内容はすべて架空のものです)

受験者	(見本) 受験 太郎	受験した模試	三重大学 理系数学
受験日	2026 年 12 月 3 日	返却日	2026 年 12 月 15 日

1 得点

13 / 20

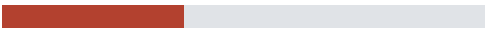
得点率 65%

大問 1 (数列)

13 / 20

この見本は大問 1 題のみです。実際の模試は大問 3~6 題で実施します。

2 小問ごとの得点

- (1) 初項と第 3 項  4 / 4
- (2) 漸化式・一般項  6 / 8
- (3) $\sum k a_k$ の計算  3 / 8

■ 満点 ■ あと一歩 ■ 立て直しが必要

3 何で落としたか

小問	落とした理由	次にすること
(2)	等比数列の初項の取り違い	置き換えた数列に名前を付け、 b_1 を置き換えた式から出す
(3)	ずらして引くときの両端の扱い	2 つの和を縦に並べて書いてから引く

どちらも方針は正しく立てられています。落としているのは手の動きで、同じ操作を書き方を決めて繰り返せば減ります。くわしくは次ページの講評を。

4 受験者全体の中での位置

この回は非掲載です。

平均点・偏差値・順位分布は、その大学の受験者が 30 名以上になった回から掲載します。少人数の中での位置を数字にしても、意味のある値にならないためです。掲載する回では、この欄に平均点・偏差値・得点分布のグラフが入ります。

合否判定は、どの回でも出していません。

5 この 2 週間ですること

- 置き換えの初項を、置き換えた式から出す練習を 10 題 (b_1 だけでよい)
- $\sum_{k=1}^n k r^k$ を、縦に並べて引く書き方で 5 題
- 一般項を出したら、必ず最初の 3 項で確かめる (上の 15 題すべてで)

答案への講評

・ (2) 漸化式と一般項 —— 6 点 / 8 点

■ 書けていたところ

$a_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ を使うと最初に宣言し、差をとって $a_{n+1} = 2a_n + 3$ まで正しく整理できています。ここまですでに 4 点。方針の宣言が 1 行あるだけで、読む側は以降の計算を追いやすくなります。この書き方は続けてください。

■ 落としたところ

両辺に 3 を足して $\{a_n + 3\}$ が等比数列になることまでは書けていますが、その初項を $a_1 = 3$ としています。等比数列になっているのは $a_n + 3$ のほうなので、初項は

$$a_1 + 3 = 6$$

です。ここを取り違えたため、一般項が $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$ となり、正しい $a_n = 3(2^n - 1)$ からずれました。

■ 次に直すこと

置き換えた数列の初項は、置き換えた式に $n = 1$ を入れて出す。 $\{b_n\} = \{a_n + 3\}$ と名前を付けてしまえば、 $b_1 = a_1 + 3 = 6$ と機械的に書けます。名前を付けずに進めると、元の数列の初項をそのまま使ってしまうがちです。

また、(1) で $a_1, a_2, a_3 = 3, 9, 21$ を出しているので、一般項に $n = 1, 2, 3$ を入れて突き合わせれば、この誤りはその場で見つかりました。一般項を出したら必ず最初の数項で確かめることを習慣にしてください。

・ (3) $\sum_{k=1}^n k a_k$ — 3 点 / 8 点

■ 書けていたところ

$k a_k = 3k \cdot 2^k - 3k$ と 2 つの和に分け、後ろの和を $\frac{n(n+1)}{2}$ と処理するところまでは正しく書けています。方針としては最短のものを選んでいます。

■ 落としたところ

$U_n = \sum_{k=1}^n k \cdot 2^k$ をずらして引くところで、 $k=1$ の項と $k=n+1$ の項の扱いが抜けています。答案では

$$U_n - 2U_n = \sum_{k=1}^n 2^k$$

としていますが、正しくは

$$U_n - 2U_n = 2 + \sum_{k=2}^n 2^k - n \cdot 2^{n+1}$$

で、先頭の 2 と末尾の $-n \cdot 2^{n+1}$ が落ちています。ここが落ちると、以降の計算がすべてずれます。

■ 次に直すこと

ずらして引くときは、2 つの和を縦に並べて書く。

$$\begin{array}{rcll} U_n & = & 1 \cdot 2 & + \quad 2 \cdot 2^2 & + \cdots + & n \cdot 2^n \\ 2U_n & = & & 1 \cdot 2^2 & + \cdots + & (n-1) \cdot 2^n + n \cdot 2^{n+1} \end{array}$$

並べてから引けば、ずれて余る両端の項が目で見えます。頭の中で引くと、必ずこの 2 か所を落とします。

・ 今後の学習の助言

■ 三重大大学の出題傾向と照らして

当サイトの分析では、三重大大学の理系数学は試験時間 120 分・大問 3 題・完全記述式で、2019～2026 年度の 8 年分で三角関数・ベクトル・確率が各 8 題と多く、数列もこれに次ぎます。大問 3 題のうち 1 題が数列になる年が続いているため、今回落とした 2 か所は、本番でそのまま出る可能性の高い操作です。

■ そのあとに

この2点が固まったら、数列と他分野の融合（確率漸化式・数列と極限）に進んでください。三重大学では分野をまたぐ出題が見られるため、単独の数列が解けるだけでは足りません。